الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$، احسب $a^2 - 3b$.

$5^2 - 3(2) = 25 - 6 = 19$.

2 إذا كان $x = -3$، احسب $2x^2 + 5x$.

$2(-3)^2 + 5(-3) = 2(9) - 15 = 18 - 15 = 3$.

3 قانون الفائدة البسيطة هو $I = Prt$. أوجد I عندما $t = 3$، $r = 0.04$، $P = 2{,}000$.

$I = 2{,}000 \times 0.04 \times 3 = 240$.

4 محيط المستطيل هو $P = 2(l + w)$. أوجد P عندما $l = 15$ و $w = 9$.

$P = 2(15 + 9) = 2(24) = 48$.

5 إذا كان $v = u + at$، أوجد v عندما $t = 4$، $a = 3$، $u = 5$.

$v = 5 + 3(4) = 5 + 12 = 17$.

6 مساحة المثلث هي $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد A عندما $b = 14$ و $h = 9$.

$A = \frac{1}{2} \times 14 \times 9 = 63$.

7 ضعف عدد، زائد 7، يساوي 25. أوجد العدد.

$2x + 7 = 25 \Rightarrow 2x = 18 \Rightarrow x = 9$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 عدد منقوص منه 8 يساوي ثلاثة أمثاله منقوصاً منها 20. أوجد العدد.

$x - 8 = 3x - 20 \Rightarrow 12 = 2x \Rightarrow x = 6$.

9 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 84. أوجد الأعداد.

لتكن الأعداد n، $n + 1$، $n + 2$: $3n + 3 = 84 \Rightarrow 3n = 81 \Rightarrow n = 27$. الأعداد هي 27, 28, 29.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 زيادة خمسة على ثلاثة أمثال عدد تساوي إنقاص 10 من خمسة أمثاله. أوجد العدد.

$3x + 5 = 5x - 10 \Rightarrow 15 = 2x \Rightarrow x = 7.5$.

11 مستطيل طوله $(x + 3)$ سم وعرضه x سم. لهذا السؤال جزآن.

أ إذا كانت المساحة 40 سم، اكتب معادلة بدلالة x. المساحة $= x(x + 3) = 40$، أي $x^2 + 3x - 40 = 0$.

ب حل من أجل x. بالتحليل: $(x + 8)(x - 5) = 0$. وبما أن الطول يجب أن يكون موجباً، فإن $x = 5$.

المساحة $= x(x + 3) = 40$، أي $x^2 + 3x - 40 = 0$. بالتحليل: $(x + 8)(x - 5) = 0$. يكون موجباً، فإن $x = 5$. وبما أن الطول يجب أن

12 عمر الأب 3 أمثال عمر ابنه. بعد 12 سنة، سيكون عمره ضعف عمر ابنه. أوجد عمريهما الحاليين.

x؛ فعمر الأب $3x$. بعد 12 سنة: $3x + 12 = 2(x + 12) \Rightarrow 3x + 12 = 2x + 24 \Rightarrow x = 12$. عمر الابن 12، وعمر الأب 36.
ليكن عمر الابن

13 25 ريالاً للبالغ و15 ريالاً للطفل. دفعت مجموعة من 10 أشخاص 220 ريالاً إجمالاً. كم عدد البالغين في المجموعة؟
تكلفة التذكرة

ليكن a عدد البالغين، إذن $10 - a$ هو عدد الأطفال: $25a + 15(10 - a) = 220 \Rightarrow 25a + 150 - 15a = 220 \Rightarrow 10a = 70 \Rightarrow a = 7$ بالغين.

14 مجموع عددين يساوي 45، والفرق بينهما 11. أوجد العددين.

ليكن العددان x و y حيث $x + y = 45$ و $x - y = 11$. بالجمع: $2x = 56 \Rightarrow x = 28$، ثم $y = 17$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 إذا كان $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$ و $x + y = 8$، فأوجد قيمة حاصل الضرب xy.

لجمع المقلوبين: $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{3}$. الخطوة 2: تعويض المجموع $x + y = 8$ والضرب التبادلي: $\frac{8}{xy} = \frac{1}{3} \Rightarrow xy = 8 \times 3 = \mathbf{24}$.
الخطوة 1: توحيد المقامات

16 حل المعادلة الخطية لإيجاد x: $4(2x - 3) - 3(x + 1) = 14$.

$8x - 12 - 3x - 3 = 14 \Rightarrow 5x - 15 = 14$. الخطوة 2: عزل x وحل المعادلة: $5x = 29 \Rightarrow \mathbf{x = \frac{29}{5} = 5.8}$.
الخطوة 1: فك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة:

17 إذا كان $x - y = 5$ و $xy = 14$، فأوجد قيمة $x^2 + y^2$.

الخطوة 2: إعادة الترتيب والتعويض: $x^2 + y^2 = 25 + 2xy = 25 + 2(14) = 25 + 28 = \mathbf{53}$.
الخطوة 1: تربيع طرفي الفرق: $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = 5^2 = 25$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

18 درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية. أوجد الزمن t بالدقائق الذي تبدأ عنده عملية المعالجة، واقرب الناتج إلى أقرب دقيقة. الزمن t بالصيغة $T(t) = 100e^{-0.05t} + 20$ حيث T بالدرجات المئوية و t بالدقائق. يتم البدء بعملية معالجة عندما تصل في نظام متصل، يتم نمذجة درجة حرارة مادة خام كدالة في

الحاسبة، $t \approx 18.3258$ $t \approx \frac{-0.91629}{-0.05}$. $\ln(0.4) \approx -0.91629$ بالتقريب إلى أقرب دقيقة، فإن t يساوي 18 دقيقة. اللوغاريتم الطبيعي للطرفين: $\ln(e^{-0.05t}) = \ln(0.4)$ $-0.05t = \ln(0.4)$ نحل لإيجاد t: $t = \frac{\ln(0.4)}{-0.05}$ باستخدام الآلة $T(t)$: نطرح 20 من الطرفين: $100e^{-0.05t} = 40$ نقسم الطرفين على 100: $e^{-0.05t} = \frac{40}{100} = 0.4$ نأخذ لإيجاد الزمن الذي تبدأ عنده عملية المعالجة، نحتاج إلى حل المعادلة $T(t) = 60$. نعوض قيمة $100e^{-0.05t} + 20 = 60$

19 حل المعادلة الجذرية لإيجاد x: $\sqrt{2x + 7} = 5$.

الجذر: $(\sqrt{2x + 7})^2 = 5^2 \Rightarrow 2x + 7 = 25$. الخطوة 2: حل المعادلة الخطية الناتجة: $2x = 25 - 7 = 18 \Rightarrow \mathbf{x = 9}$. الخطوة 1: تربيع طرفي المعادلة للتخلص من

20 في الشكل الموضح أدناه، الخطوط L_1 و L_2 و L_3 مستقيمة. إذا كان $L_1 \parallel L_2$، فما هي قيمة a؟

لذلك، فإن مجموعهما يساوي $a = 180^\circ - 110^\circ$ $a = 70^\circ$. $a + 110^\circ = 180^\circ$. الخيار الصحيح هو 110°. 70° هي $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. هذه الزاوية وهذه الزاوية a متحالفتان على الخط L_3 حيث يقطعهما القاطع L_1 . بما أن $L_1 \parallel L_2$، فإن الزاوية الداخلية المتحالفة مع الزاوية

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 إذا كان $x = 6$، أوجد قيمة $4x - 9$.

أ. 33

ب. 24

ج. -15

د. 15

$4(6) - 9 = 24 - 9 = 15$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 إذا كان $a = -2$ و$b = 3$، أوجد قيمة $a^2 + 2ab$.

أ. -16

ب. 8

ج. -4

د. -8

$a^2 = 4، 2ab = 2(-2)(3) = -12. 4 + (-12) = -8.$

23 يوضح الرسم البياني $y = x^2 - 49$. ما جذوره حيث يقطع المنحنى محور x ؟

أ. فقط $x = 7$

ب. $x = 49$

ج. $x = -7$ أو $x = 7$

د. فقط $x = -7$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -7$ و$x = 7$، وهو ما يوافق $x^2 - 49 = 0$.

24 يوضح الرسم البياني خطين مستقيمين. ما نقطة تقاطعهما؟

أ. $1, 4$

ب. $0, 5$

ج. $2, 3$

د. $3, 2$

يتقاطع الخطان $y = x + 1$ و$y = -x + 5$ عندما يتحقق الاثنان معًا: عند $(2, 3)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟

أ. $x \geq 4$

ب. $x \leq 4$

ج. $x > 4$

د. $x < 4$

دائرة مفتوحة عند 4 مع تظليل لليسار تعني $x < 4$.

26 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. ما ميله؟

أ. $\frac{1}{2}$

ب. 2

ج. -2

د. -1

يرتفع الخط 2 وحدة مقابل كل 1 أفقيًا، مثلاً من $(0, -1)$ إلى $(1, 1)$: الميل $= 2$.

27 ما نقطة تقاطع الخط المُبيّن مع محور y؟

أ. 4

ب. 0

ج. -4

د. 1

يقطع الخط محور y عند $(0, 4)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 أوجد ميل الخط المار بالنقطتين المُشار إليهما.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. -2

د. 4

الميل $= \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 بمعلومية $A = \frac{1}{2}bh$، أوجد A عندما $b = 10$ و$h = 6$.

أ. 16

ب. 8

ج. 60

د. 30

$A = \frac{1}{2}(10)(6) = 30$.

30 المستطيل المُبيّن مساحته $A = lw = 48$ وطوله $l = 8$. أوجد عرضه w.

أ. 8

ب. 6

ج. 384

د. 40

$48 = 8w \Rightarrow w = 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 ثلاثة أمثال عدد، ناقص 5، يساوي ضعف العدد زائد 7. أوجد العدد.

أ. 19

ب. 2

ج. -12

د. 12

$3n - 5 = 2n + 7 \Rightarrow n = 12$.

32 مجموع عددين زوجيين متتاليين يساوي 54. أوجد العدد الأكبر.

أ. 28

ب. 27

ج. 29

د. 26

$n + (n + 2) = 54 \Rightarrow n = 26$ ؛ العدد الأكبر $= 28$.

33 خمسة أقل من ثلاثة أمثال عدد يساوي 25. أوجد العدد.

أ. 10

ب. 20

ج. 5

د. 15

$3n - 5 = 25 \Rightarrow n = 10$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 محيط مستطيل يساوي 54 سم. طوله أكبر من عرضه بـ3 سم. أوجد العرض.

أ. 24

ب. 12

ج. 15

د. 9

$2(w + (w + 3)) = 54 \Rightarrow 4w + 6 = 54 \Rightarrow w = 12$.

35 عدد زاد بنسبة 20 فأصبح 72. أوجد العدد.

أ. 90

ب. 52

ج. 60

د. 86.4

$1.2n = 72 \Rightarrow n = 60$.

36 عمر أحمد ضعف عمر أخته. بعد 5 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 40. أوجد عمر أحمد الحالي.

أ. 20

ب. 10

ج. 15

د. 25

لتكن أخته $x =$ ، أحمد $2x$. $(x + 5) + (2x + 5) = 40 \Rightarrow 3x = 30 \Rightarrow x = 10$ ؛ أحمد $= 20$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 عدد موجب زائد مربعه يساوي 30. أوجد العدد.

أ. 30

ب. -6

ج. 6

د. 5

$n^2 + n - 30 = 0 \Rightarrow (n + 6)(n - 5) = 0$ الجذر الموجب هو $n = 5$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 يوضح الرسم البياني درجات أربعة طلاب في اختبار. درجة أيهم تزيد بالضبط بمقدار 12 عن 70؟

أ. الطالب C

ب. الطالب A

ج. الطالب B

د. الطالب D

$70 + 12 = 82$، وهي درجة الطالب C.

39 حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين يساوي 132. أوجد العدد الأكبر.

أ. 13

ب. 12

ج. 10

د. 11

$n(n + 1) = 132 \Rightarrow n^2 + n - 132 = 0 \Rightarrow (n + 12)(n - 11) = 0$ بأخذ الجذر الموجب $n = 11$، الأكبر $= 12$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 $x^2 - 6x + k = 0$, k .

6 5,

k, جذري المعادلة؟

جذور هذه المعادلة التربيعية يساوي 6 وكان حاصل ضرب جذورها يساوي 5، فما هي قيمة k، وما هو العدد الأكبر بين لدينا المعادلة $x^2 - 6x + k = 0$، حيث k هو ثابت. إذا كان مجموع

أ. 5 الجذر الأكبر هو $k = 5$،

ب. 1 الجذر الأكبر هو $k = 5$،

ج. 5 الجذر الأكبر هو $k = 6$،

د. 1 الجذر الأكبر هو $k = 6$،

هي $x^2 - 6x + 5 = 0$. يمكننا حل هذه المعادلة بالتحليل إلى عوامل: $(x - 1)(x - 5) = 0$. إذن، جذور المعادلة هي. هو 5. باستخدام الخاصية، $c/a = k/1 = k$. بما أن حاصل الضرب هو 5، فإن $k = 5$. الآن، بما أن $k = 5$، فإن المعادلة الجذور هو 6. باستخدام الخاصية، $-b/a = -(-6)/1 = 6$، وهذا يتوافق مع المعطى. معطى أن حاصل ضرب الجذور وحاصل ضرب الجذور هو c/a. في معادلتنا $x^2 - 6x + k = 0$، لدينا $a = 1$، $b = -6$، و $c = k$. معطى أن مجموع لأي معادلة تربيعية بالصيغة $ax^2 + bx + c = 0$، يكون مجموع الجذور هو $-b/a$

41 . ,

t $T(t) = 100e^{-0.05t} + 20$ T

t .

60 . t

,

إلى 60 درجة مئوية. أوجد الزمن t بالدقائق الذي تبدأ عنده عملية المعالجة، واقرب الناتج إلى أقرب دقيقة. $T(t) = 100e^{-0.05t} + 20$ حيث T بالدرجات المئوية و t بالدقائق. يتم البدء بعملية معالجة عندما تصل درجة الحرارة في نظام متصل، يتم نمذجة درجة حرارة مادة خام كدالة في الزمن t بالصيغة

أ. 10 دقائق

ب. 12 دقيقة

ج. 14 دقيقة

د. 16 دقيقة

$t \approx \frac{-0.91629}{-0.05}$. $\ln(0.4) \approx -0.91629$ بالتقريب إلى أقرب دقيقة، فإن t يساوي 18 دقيقة. .

$\ln(e^{-0.05t}) = \ln(0.4)$ $-0.05t = \ln(0.4)$ نحل لإيجاد t: $t = \frac{\ln(0.4)}{-0.05}$ باستخدام الآلة الحاسبة، $t \approx 18.3258$

من الطرفين: $100e^{-0.05t} = 40$ نقسم الطرفين على 100: $e^{-0.05t} = \frac{40}{100} = 0.4$ نأخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين: تبدأ عنده عملية المعالجة، نحتاج إلى حل المعادلة $T(t) = 60$. نعوض قيمة $100e^{-0.05t} + 20 = 60$ نطرح 20 لإيجاد الزمن الذي

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 $L_1 \parallel L_2$, $L_1, L_2,$ L_3 . ,

الشكل الموضح أدناه، الخطوط L_1 و L_2 و L_3 مستقيمة. إذا كان $L_1 \parallel L_2$، فما هي قيمة a؟ a

في

أ. 120

ب. 110

ج. 100

د. 90

70° $L_1 \parallel L_2$, .110°.

هو a $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

L_1 . لذلك، فإن مجموعهما يساوي $a = 70^\circ$ $a = 180^\circ - 110^\circ$ $110^\circ + a = 180^\circ$. 180°. الخيار الصحيح 70° هي $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. هذه الزاوية وهذه الزاوية a متحالفتان على الخط L_3 حيث يقطعهما القاطع بما أن $L_1 \parallel L_2$، فإن الزاوية الداخلية المتحالفة مع الزاوية

43 k ,

يمر بالنقطة $(2, 3)$؟ $(2, 3)$ $y = 2x - 1$ $y = \frac{1}{2}x + k$

في الشكل البياني الموضح أدناه، ما هي قيمة k إذا كان كل من الخطين $y = \frac{1}{2}x + k$ و $y = 2x - 1$

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

$(2, 3),$ $y = \frac{1}{2}x + k$.

$1 - (2) 2 = 3$، أي $1 - 4 = 3$، وهو ما صحيح. لذلك، فإن قيمة k هي 2.

$k = 2$. للتأكد، يمكننا التحقق مما إذا كان الخط $y = 2x - 1$ يمر بالنقطة $(2, 3)$. بالتعويض $x = 2$ و $y = 3$، نحصل على بالتعويض $x = 2$ و $y = 3$ في المعادلة، نحصل على $\frac{1}{2}(2) + k = 3$. بتبسيط ذلك، نحصل على $1 + k = 3$، مما يعني أن لكي يمر الخط $y = \frac{1}{2}x + k$ بالنقطة $(2, 3)$، يجب أن تحقق إحداثيات النقطة المعادلة.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 ، ما هي قيمة $f(5)$؟ $f(5)$ $f(x) = 2x + 3,$

للدالة $f(x) = 2x + 3$

أ. 8

ب. 10

ج. 13

د. 23

. $f(5),$ x 5

$f(x) = 2x + 3. f(5) = 2(5) + 3 f(5) = 10 + 3 f(5) = 13$,

تعريف الدالة $f(5) = 13$ $f(5) = 10 + 3$ $f(5) = 2(5) + 3$. $f(x) = 2x + 3$ إذًا، قيمة $f(5)$ هي 13. 13 $f(5)$

لإيجاد قيمة $f(5)$، نعوض عن x بـ 5 في

45 $y = f(x).$

يوضح الرسم البياني أعلاه دالة $y = f(x)$. ما هي قيمة $f(2)$، بالتقريب؟ $f(2)$

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

$f(2),$

$.f(2) = 4.$

عند $y = 4$. لذلك، $f(2) = 4$ $y = 4.$, $x = 2,$ $x = 2.$

لإيجاد قيمة $f(2)$، نحدد النقطة على الرسم البياني حيث $x = 2$. عند $x = 2$، تقع النقطة على الرسم البياني

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved